

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт до практичного заняття №3

«Технології програмування на C/Embedded»

Прийняв

Кондратенко Д. Ю.

“8” вересня 2026 р.

Виконав

Студент групи ІП-41

Чередніченко Артем

Київ – 2026

Практичне заняття №3

Тема: Обробка рядків мовою C.

Мета: Мета роботи – набути практичних навичок обробки рядків мовою C без використання готових бібліотечних функцій, які повністю вирішують поставлену задачу.

Завдання: Користувач вводить строку з клавіатури. Додаток оброблює її згідно індивідуального завдання та виводить отриманий результат на екран. Якщо завдання цілком вирішується за допомогою однієї з бібліотечних функцій, то її використання заборонене. Додаток повинен працювати з символами англійської мови, числами і т.і. (перша половина таблиці ASCII), обробку кирилиці не виконувати.

Варіант 6:

Порівняти дві строки на співпадіння (однакові чи ні).

Звіт виконання – додати:

- 1) посилання на додаток у вашому Git репозиторії;
- 2) скріншот виконання додатку.

Виконання

Додаток розроблено мовою C у середовищі CLion із системою збирання CMake. Заголовок <string.h> не підключається взагалі: функції strcmp() та strlen(), які повністю вирішували б задачу, замінені власними реалізаціями. Програму розділено на функції, кожна з яких відповідає за одну задачу:

- printHeader() – виведення інформації про варіант та автора;
- printValidation() – виведення діапазону допустимих символів і максимальної довжини рядка;
- inputString() – введення рядка з перевіркою коректності;
- isValidString() – перевірка, що рядок не порожній і містить лише дозвалені символи;
- stringLength() – власний підрахунок довжини рядка (замість strlen);

- `compareStrings()` – посимвольне порівняння двох рядків (замість `strcmp`);
- `firstDifference()` – визначення номера позиції, у якій рядки розходяться;
- `pauseBeforeExit()` – затримка перед завершенням, щоб вікно консолі не закрилося одразу.

Алгоритм порівняння:

Функція `compareStrings()` проходить обидва рядки одночасно, порівнюючи символи попарно. Перша ж розбіжність означає, що рядки різні, і функція одразу повертає 0. Цикл завершується, щойно закінчується коротший рядок, тому після нього виконується додаткова перевірка `s1[i] == '\0' && s2[i] == '\0'`: вона гарантує, що обидва рядки закінчилися одночасно. Без цієї перевірки рядки "ab" і "abc" помилково вважалися б однаковими. Порівняння чутливе до регістру, оскільки коди символів 'W' (87) і 'w' (119) у таблиці ASCII різні.

Перевірка введених даних:

Рядок читається функцією `fgets()`, яка, на відміну від `scanf("%s")`, сприймає пробіли і не дозволяє вийти за межі буфера. Символ переведення рядка замінюється на `'\0'`. Якщо символ `'\n'` у буфері не знайдено, значить введено понад 255 символів — залишок вичитується з потоку і користувачеві пропонується повторити спробу. Кожен символ перевіряється на належність до діапазону кодів 32..126, тобто до друкованої частини першої половини таблиці ASCII. Символи кирилиці кодуються байтами зі значеннями понад 127, тому відхиляються з повідомленням про номер позиції. Порожній рядок також вважається некоректним.

Посилання на додаток у Git репозиторії:

Файл програми: https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops/blob/main/Strings.c

Репозиторій: https://github.com/blaz3xx/C-Embedded_workshops

Лістинг програми (Strings.c):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_LEN 256

const int ASCII_MIN = 32;
const int ASCII_MAX = 126;

void printHeader();
void printValidation();
int  stringLength(const char *str);
int  isValidString(const char *str);
void inputString(const char *prompt, char *str);
int  compareStrings(const char *s1, const char *s2);
int  firstDifference(const char *s1, const char *s2);
void pauseBeforeExit();

int main(void) {
    printHeader();
    printValidation();

    char first[MAX_LEN];
    char second[MAX_LEN];

    inputString("Please enter the first string:\n", first);
    inputString("Please enter the second string:\n", second);

    printf("\nString 1: \"%s\" (length: %d)\n", first, stringLength(first));
    printf("String 2: \"%s\" (length: %d)\n", second, stringLength(second));

    if (compareStrings(first, second)) {
        printf("Result: the strings are EQUAL.\n");
    } else {
        printf("Result: the strings are NOT equal.\n");
        printf("First difference at position: %d\n", firstDifference(first,
second));
    }

    pauseBeforeExit();

    return 0;
}

void printHeader() {
    printf("Variant:\t6\nAuthor:\t\tArtem Cherednichenko\n");
    printf("Task: compare two strings \n\n");
}

void printValidation() {
    printf("Allowed characters: printable ASCII codes %d..%d\n", ASCII_MIN,
ASCII_MAX);
    printf("Maximum length: %d characters\n\n", MAX_LEN - 1);
}

int stringLength(const char *str) {
    int length = 0;

    while (str[length] != '\0') {
        length++;
    }
}
```

```

    }

    return length;
}

int isValidString(const char *str) {
    int i = 0;

    if (str[0] == '\0') {
        printf("The string must not be empty. Please, try again.\n");
        return 0;
    }

    while (str[i] != '\0') {
        if ((unsigned char)str[i] < ASCII_MIN || (unsigned char)str[i] >
ASCII_MAX) {
            printf("Invalid character at position %d. ", i + 1);
            printValidation();
            return 0;
        }
        i++;
    }

    return 1;
}

void inputString(const char *prompt, char *str) {
    int i, tooLong, valid;

    do {
        printf("%s", prompt);

        if (fgets(str, MAX_LEN, stdin) == NULL) {
            printf("Input stream closed. Exiting.\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }

        tooLong = 1;
        for (i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
            if (str[i] == '\n') {
                str[i] = '\0';
                tooLong = 0;
                break;
            }
        }

        if (tooLong) {
            int c;
            while ((c = getchar()) != '\n' && c != EOF);
            printf("The string is too long. Please, try again.\n");
            valid = 0;
        } else {
            valid = isValidString(str);
        }
    } while (!valid);

    printf("Your value was saved correctly.\n");
}

int compareStrings(const char *s1, const char *s2) {
    int i = 0;

    while (s1[i] != '\0' && s2[i] != '\0') {
        if (s1[i] != s2[i]) {

```

```

        return 0;
    }
    i++;
}

return s1[i] == '\0' && s2[i] == '\0';
}

int firstDifference(const char *s1, const char *s2) {
    int i = 0;

    while (s1[i] != '\0' && s2[i] != '\0') {
        if (s1[i] != s2[i]) {
            return i + 1;
        }
        i++;
    }

    if (s1[i] != '\0' || s2[i] != '\0') {
        return i + 1;
    }

    return 0;
}

void pauseBeforeExit() {
    printf("\nPress Enter to exit...");
    getchar();
}

```

Скріншот виконання додатку:

```

C:\Users\Admin\Desktop\KPL_3_course\C_Embedded\PR2\cmake-build-debug\Strings.exe
Variant:      6
Author:       Artem Cherednichenko
Task: compare two strings

Allowed characters: printable ASCII codes 32..126
Maximum length: 255 characters

Please enter the first string:
Peremoga byte
Your value was saved correctly.
Please enter the second string:
Peremogi ne byte
Your value was saved correctly.

String 1: "Peremoga byte" (length: 13)
String 2: "Peremogi ne byte" (length: 16)
Result: the strings are NOT equal.
First difference at position: 8

Press Enter to exit...

```

```
CAUsers\Admin\Desktop\KPL3_course\C_Embedded\PR2\cmake-build-debug\Strings.exe
Variant:      6
Author:       Artem Cherednichenko
Task: compare two strings

Allowed characters: printable ASCII codes 32..126
Maximum length: 255 characters

Please enter the first string:
Peremoga bye!
Your value was saved correctly.
Please enter the second string:
Peremoga bye!
Your value was saved correctly.

String 1: "Peremoga bye!" (length: 14)
String 2: "Peremoga bye!" (length: 14)
Result: the strings are EQUAL.

Press Enter to exit...
```

Результат роботи програми (вивід консолі):

```
Variant:      6
Author:       Cherednichenko
Task: compare two strings (equal or not)

Allowed characters: printable ASCII codes 32..126
Maximum length: 255 characters

Please enter the first string:
Hello World
Your value was saved correctly.
Please enter the second string:
Hello world
Your value was saved correctly.

String 1: "Hello World" (length: 11)
String 2: "Hello world" (length: 11)
Result: the strings are NOT equal.
First difference at position: 7

Press Enter to exit...
```

Висновок: у результаті виконання практичного заняття №3 було розроблено консольний додаток мовою C, який порівнює два введені рядки на співпадіння. Задача вирішена без використання бібліотечних функцій `strcmp()` і `strlen()` — замість них написані власні функції посимвольного порівняння та підрахунку довжини. Набуто навички роботи з рядками як з масивами символів, що закінчуються нульовим байтом, роботи з вказівниками при передаванні рядків у функції та перевірки коректності введених даних за

таблицею ASCII. Проєкт збережено у локальному репозиторії та синхронізовано з віддаленим репозиторієм на GitHub.